

Tirsdag den 7. juni 2016 kl. 8.30 - 14.30

El- autorisationsprøve, juni 2016

Godkendt af Sikkerhedsstyrelsen

Prøven indeholder 10 sider, heraf 3 bilag

Vægtning:

Opgave 1 = 20 %

Opgave 2 = 60 %

Opgave 3 = 20 %

Generelle oplysninger:

Løsning og aflevering af besvarelse skal følge den lokale institutions regelsæt for eksamen.

Højspændingsforsyningsanlæg skal udføres i overensstemmelse med gældende Stærkstrømsbekendtgørelser afsnit 2 og 5.

Installationen skal udføres i overensstemmelse med gældende/relevante afsnit i Stærkstrømsbekendtgørelsen for elektriske installationer afsnit 6, med tilhørende tillæg 6A, 6B, 6C, 6D og 8 - forkortet til (SB6) samt gældende Fællesregulativ.

Kabler kan efter eget valg dimensioneres efter de alm. bestemmelser kap. 52 eller de danske forenklende regler i bilag A.

Opgavesættet er opdelt i 3 opgaver, som kan løses uafhængigt af hinanden:

1. Forsyningsanlæg
2. Bygningsinstallation
3. Spørgsmål til stærkstrømsbekendtgørelserne

Opgave 1:

Forsyningsopgave

Et centralt beliggende industrikompleks skal ombygges til boliger, kontor, forretninger og kulturområder. Områdets transformerstationer er forsynet af et 10 kV ringnet.

Den bevaringsværdige tidligere administrationsbygning indeholder et transformerrum, som ikke har samme lave brandbarhed, som en ny opført transformerstation. Derfor skal der tages hensyn til dette under renoveringen. (sluttemperatur for blanke skinnesystemer 200 °C)

Der står i administrationsbygningen en 10/0,4/0,23 kV transformer (-T6) med nedenstående data. Den har en forventet restlevetid på mindst 15 år, men den er forsynet af et olie-papir kabel (APB-kabel), som skal udskiftes. Transformeren er forsynet fra den nærmeste 10/0,4 kV station (-T2) på ringforbindelsen, hvor en radial på 450 m, er indkoblet og beskyttet med højspændingssikringer i højspændingstavlen (-A1), hvor ringforbindelsens sløjfefelt er placeret. Da det gamle olie-papir kabel (APB-kabel) skal udskiftes ønskes et nyt 3-leder PEX kabel (-W6) med aluminiumledere nedgravet i stedet.

Det er et krav, at der stadig kan bruges TN-S systemjording i de gamle installationer. Umiddelbart i forbindelsen med transformeren skal der opstilles en ny lavspændingsfordelingstavle (-A6).

Forsyningsforhold:

Beskyttelse:	Ringforbindelsen er beskyttet med effektafbryder og konstanttidslinjerelæer, som afbryder ved følgende $I > 300\text{A}$; $t > 1,2\text{s}$. $I >>$ og $t >>$ er sat ud af funktion. -T2 beskyttet med effektafbryder -T6 beskyttet med højspændingssikringer
Ringforbindelsen:	3x150 + 25 PEX-S-Al 12 kV og har en samlet længde på 12 km
Radial:	450 m 3-leder PEX AL
Føringsveje:	Jordtemperaturen er maksimalt 15 °C og jordens termiske modstand er 2 K·m/W. Kablet betragtes som liggende i jorden i sin fulde længde. Nedenstående data er opgivet af forsyningsselskabet.

Netdata ved -T2:	Nominelspænding	U_N	= 10 kV
	Kortslutningseffekt	S_{Kmax}	= 120 MVA
		S_{Kmin}	= 60 MVA
	R/X – forhold for S_{Kmax}		= 0,3
	R/X – forhold for S_{Kmin}		= 0,4

Transformerdata -T6:

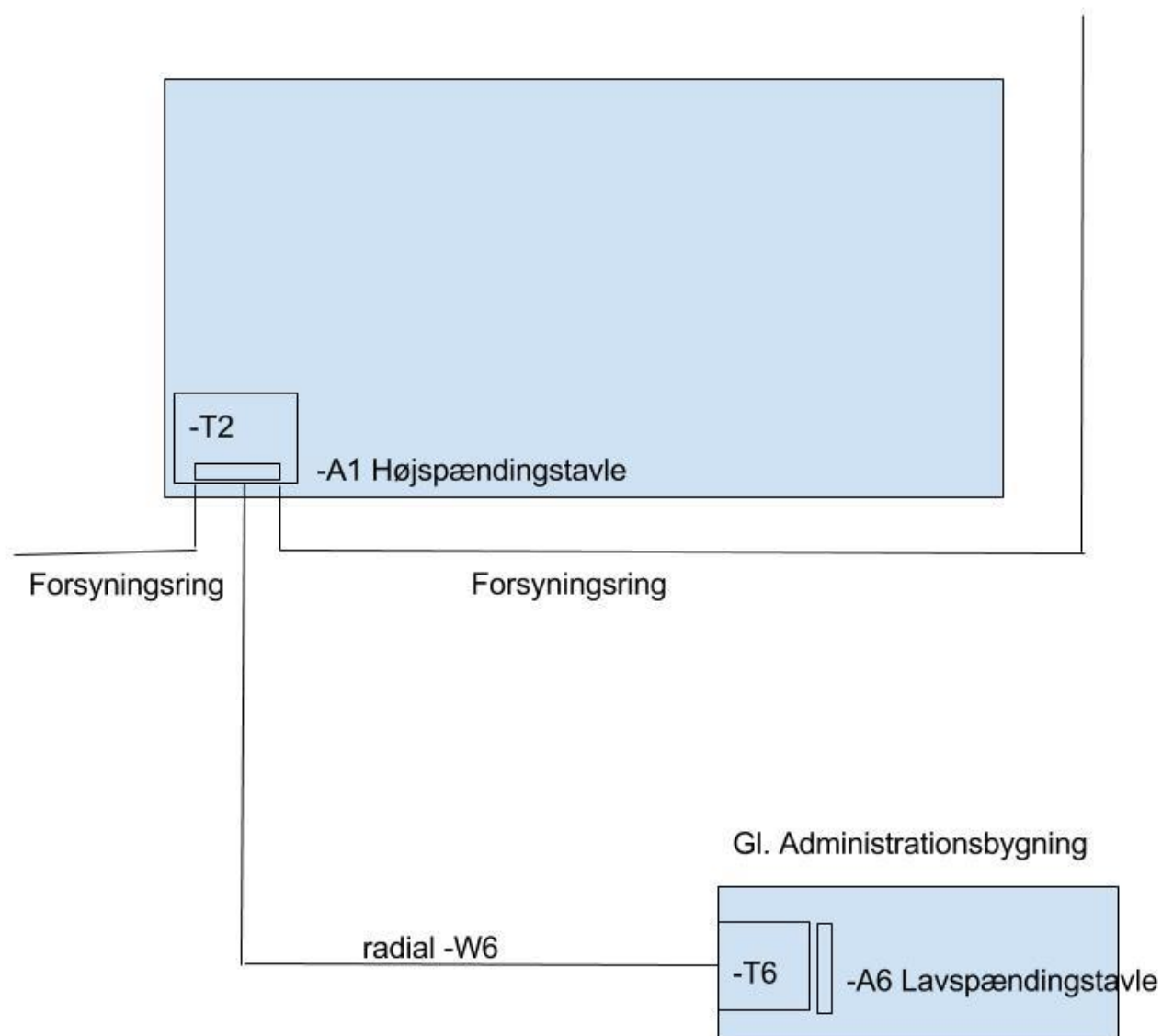
Effekt	S_N	= 400 kVA
Mærkespænding	U_N	= 10,0/0,4/0,23 kV
Procentisk kortslutningsspænding	e_k	= 5.5 %
Procentisk ohmsk kortsl.spænding	e_r	= 1.5 %
Max temperatur i transformerrum		= 25 °C
Fællesjordingsanlæg		

Opgave 1 omfatter følgende:

- 1.1 Tegn enstregs kredsskema over 10 kV systemet med beskyttelsesudstyr og jordingsanlæg i –T6. Tag udgangspunkt i bilag 1.1. Påfør resultater fra de nedenstående spørgsmål efterhånden, som de løses.
- 1.2 Vælg højspændingssikring til beskyttelse af radial og transformer station –T6.
- 1.3 Dimensioner et kabel til erstatning for det gamle kabel -W6.
- 1.4 Jordingssystem -T6:
 - Dimensioner beskyttelses- og systemjording (driftsjording).
 - Udregn max overgangsmodstand til jord.
- 1.5 Kontroller dit valg af HH sikring mht. kortslutningsbeskyttelse af transformer –T6.

Bilag 1.1

Oversigt over del af industrikomplekset
Tegningen er ikke målfast



Opgave 2:

Installationsopgave

Et smedeværksted skal indrettes i nogle eksisterende bygninger (bilag 2.1). Størstedelen af installationen laves om, og den dimensioneres derfor på ny. Smedeværkstedet består af en kontorafdeling med spiserum, bad, mm. og en værkstedsafdeling, som hovedsagelig er bestykket med små maskiner, der tilsluttes CEE stik. Dog er der en hydraulisk presser og klipper, hvortil der hører en hydraulikstation med en pumpe, der en stor del af arbejdsdagen kører i tomgang. Belastning og beskyttelsesudstyr gives af bilag 2.2 over tavle –A10.

Forsyningsforhold:	Netselskabet kræver TT systemjording. Kortslutningsniveauet følger anvisningerne i fællesregulativet 2014.
Spændinger:	Spænding ved kabelfordelingsskab er 3x400/230V.
Føringsveje:	Alle de kabler, der skal dimensioneres er lagt på væg uden samlet fremføring, hvis ikke andet er nævnt i spørgsmålet.
Tavle:	Klasse II
Kabel:	Der anvendes kabel af typen 70 °C. Der anvendes Al kabler, hvor SB6 tillader dette.
Stikledning:	-W0 længde 30 m. Fremføres fra kabelskab til sokkel i jord. (Termisk modstand på $2 \text{ K} \times \text{m/W}$ og en temperatur på 10°C). Kablet føres gennem soklen (10°C) i et rør og føres videre i en gulvkanal (22°C), hvorfra kablet føres op i tavlen fra bunden. I gulvkanalen er der samlet fremføring med et kabel af ca. samme størrelse. Kablet, der forsyner nabovirkksomheden i samme bygning, er 80 % belastet. Nabokablet skal ikke dimensioneres.
Overstrømsbeskyttelse:	Stikledning overstrømsbeskyttes med smeltesikring.
Temperaturforhold:	Omgivelsestemperaturen i bygningen er 22°C
Belastninger:	Stikledning udvidelsesfaktor 1,1 Stikledning samtidighedsfaktor 0,4 Hydraulikstationens elmotor kører ved fuldlast nominelbelastet. Hydraulikstationens elmotor kører ved tomgang ubelastet.

Generelt: Der kræves kun beregninger til kontrol af spændingsfald, af kortslutningsbeskyttelse og af effektivitet af beskyttelse mod indirekte berøring, hvor dette er efterspurgt i det følgende. Ved valg af automatsikring, maksimalafbryder eller håndbetjent motorværn, skal der altid udføres kontrol af brydeevne og kortslutningsudløserens indstilling.

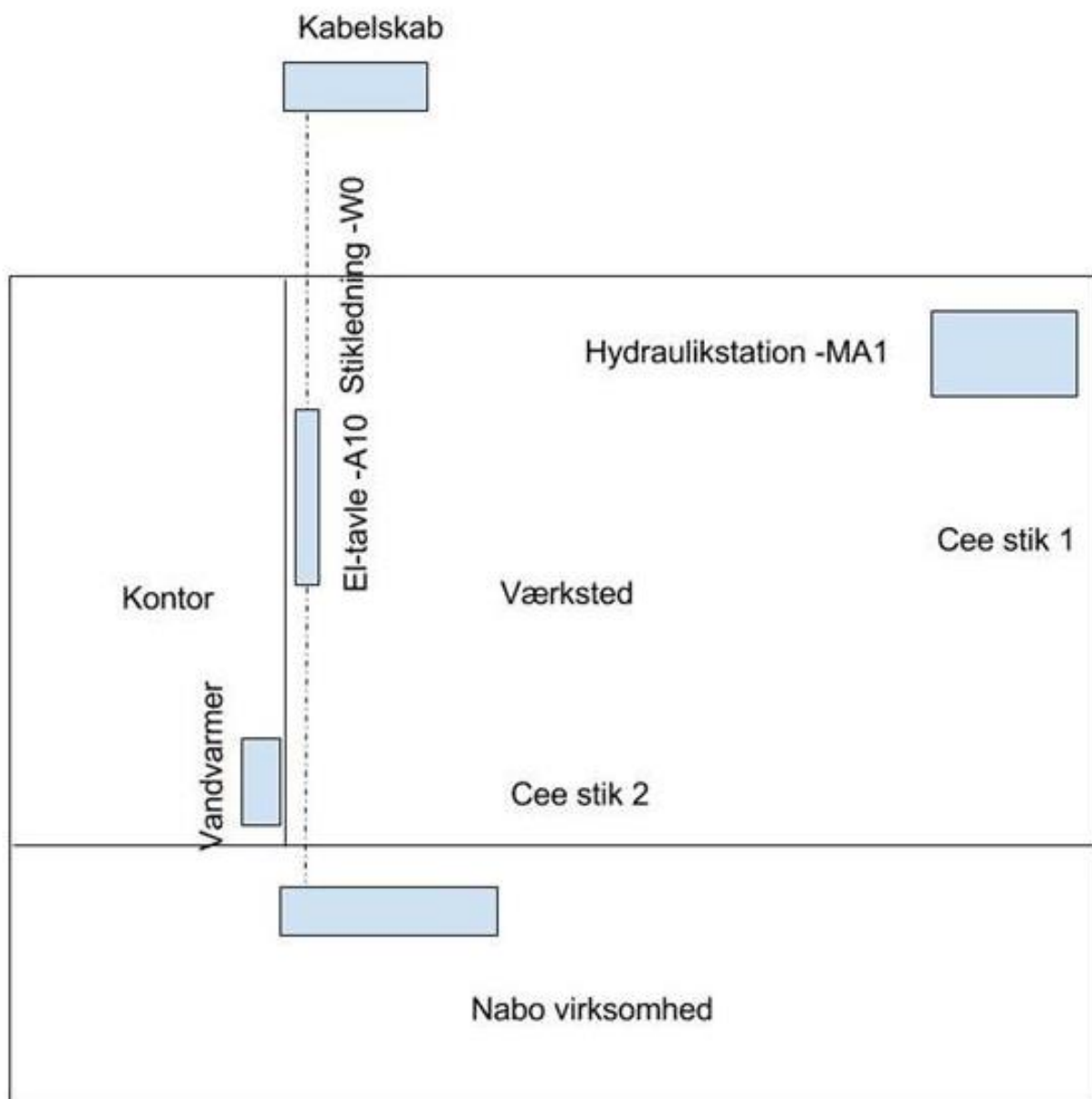
Opgave 2 omfatter følgende:

- 2.1 Stikledningen -W0
 - Vælg smeltesikring –F0
 - Dimensioner stikledning –W0
 - Kontroller om stikledningen er kortslutningsbeskyttet
 - Beregn spændingsfald i stikledningen
- 2.2 Tavleleverandøren har mærket tavlen I_{cf} max 16kA max forsikring 125A. Må den installeres? Begrund svaret.
- 2.3 Hydraulikstation –MA1
 - Vælg beskyttelsesudstyr
 - Indstil overbelastningsbeskyttelse
 - Dimensioner kabel–W10
 - Indstil kortslutningsbeskyttelse
 - Kontroller om kablet er kortslutningsbeskyttet
 - Undersøg om, der er selektivitet mellem smeltesikring –F0 og maksimalafbryder –MA1
- 2.4 Vandvarmer –W9
 - Vælg beskyttelsesudstyr
 - Dimensioner kabel –W9
- 2.5 Er vandvarmeren beskyttet mod indirekte berøring? Begrund svaret.
- 2.6 Dimensioner smedeværkstedets hovedudledningsforbindelse.
- 2.7 Hvor stort et fasekompenseringsanlæg skal indsættes, hvis kravene i Fællesregulativet 2014 skal overholdes. Der skal tages hensyn til at hydraulikstationen både kører i fuldlast og tomgang. Hvis det giver anledning til ændringer i de foregående svar skal de ikke rettes.
- 2.8 Vælg en smeltesikring til fasekompenseringsanlægget.

Bilag 2.1

Oversigt over bygning med smedeværksted

Tegningen er ikke målfast



Bilag 2.2

Belastning tavle -A10

Hvor der ikke er nævnt andet kan Cos ϕ betragtes lig 1.

Belastninger	Benævnelse	Beskyttelse	Spænding	Effekt P2	Cos ϕ	Kabel	Startstrøm	Bemærkninger
Belysning kontor1	-F1	AS ¹ 10A	1x230V			-W1	Ingen	
Belysning kontor2	-F2	AS 10A	1x230V			-W2	Ingen	
Stikkontakter kontor	-F3	AS 10A	1x230V			-W3	Ingen	
Edb stikkontakter	-F4	AS 10A	1x230V			-W4	Ingen	
CEE stik 1	-F5	AS 32A	3x400/230V			-W5	Ingen væsentlig	30 m
CEE stik 2	-F6	AS 16A	3x400/230V			-W6	Ingen væsentlig	
Stikkontakter værksted	-F7	AS 16A	3x400/230V			-W7	Ingen	
Lys værksted	-F8	AS 10A	3x400/230V			-W8	Ingen	
Vandvarmer	-F9	AS	1x400V	10kW		-W9	Ingen	7 m $\eta = 1,0$
Hydraulikstation	-MA1	Maksimalafbr yder	3x400V	20 kW	0,6	-W10	5 x I 1/1 i 5 sek.	20 m $\eta = 0,8$

(¹ AS betyder automatsikring.

Automatsikringens nominelle værdi betragtes lig med gruppens belastningsstrøm.

η virkningsgrad.

Opgave 3

Nedenstående spørgsmål bedes besvaret under anvendelse af **Stærkstrømsbekendtgørelsen for elektriske installationer afsnit 6, afsnit 6A, afsnit 6B, afsnit 6C, afsnit 6D, meddelelser fra Sikkerhedsstyrelsen og DS / EN 60204-1**.

Besvarelsenerne skal understøttes af relevante henvisninger til overnævnte afsnit og meddelelser.

- 3.1 En industrivirksomhed, hvis installation er TN-S systemjordet, skal have installeret en generator til brug for forsyning af kritisk last ved uregelmæssigheder fra den offentlige forsyning. Må man forbinde generatorens stjernepunkt til forsynings-transformerens jordingsanlæg?
- 3.2 I en afdeling af en virksomhed er installationen udført med IT systemjording, fordi der er særlige krav til driftssikkerhed. Afdelingen er adskilt fra resten af virksomheden af en indvendig ståldør, hvorfra afstanden til de nærmeste maskindele er 75 cm. Skal der udføres supplerende udligningsforbindelse mellem døren og maskindelen?
- 3.3 En virksomhed har adskillige svejsekabiner. Hvordan forhindres strømme fra elektrodesvejsning i at vagabondere i beskyttelsesledere i resten af installationen?
- 3.4 På en maskine, der skal installeres i en installation med TN-systemjording, er der ved PE klemmen følgende skilt: **Stor lækstrøm 25 mA**
Beskriv hvilke forholdsregler der skal tages hensyn til ved installation af beskyttelsesleder.
- 3.5 I et TN-C net er PEN-lederen fremført i jord som en blank 95mm² Cu-leder. Er det lovligt?
- 3.6 Hvilke regler er der for frakobling og genindkobling af nullederen.
- 3.7 Må to kabler stripses sammen i en kabelbakke, når det ene tilhører den elektriske installation i en bygning og det andet tilhører et maskinanlæg?
- 3.8 I et solcelleanlæg under 20A er der monteret en inverter med skilletransformer på vekselstrømssiden. Hvilken type beskyttelsesudstyr skal der monteres for at beskytte inverteren mod indirekte berøring?
- 3.9 Inden arbejde på en hovedtavle ønskes det at verificere at tavlen er spændingsløs. Hvilke krav stilles til måleinstrumentet?